Curvas e Superfícies 2021.1
Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas
Professora Asla Medeiros e Sá
Monitor Lucas Machado Moschen — Entrega 26/05/2021

Lista 6

Exercício 1 Provar que toda bola aberta $\mathcal{B}(x;r)$ é um conjunto aberto.

Solução 1. Seja $y \in \mathcal{B}(x;r)$. Queremos provar que existe $\epsilon > 0$ tal que $\mathcal{B}(y;\epsilon) \subseteq \mathcal{B}(r;x)$. Definimos para isto $\epsilon := r - |y-x| > 0$. Logo, dado qualquer ponto $z \in \mathcal{B}(y;\epsilon)$, temos que

$$|z-x| \leq |z-y| + |y-x| < \epsilon + |y-x| = r - |y-x| + |y-x| = r.$$

Logo $z \in \mathcal{B}(x;r)$. Isto é, $\mathcal{B}(y;\epsilon) \subseteq \mathcal{B}(x;r)$. Concluímos que $\mathcal{B}(x;r)$ é aberto.

Exercício 2 Provar que $Z := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : xy < 0\}$ é aberto. Dica: Seja (a,b) no conjunto Z. Seja $\epsilon := \min\{|a|,|b|\} > 0$. Provar que $\mathcal{B}((a,b);\epsilon) \subseteq Z$.

Solução 2. Usando a dica, tome $(x_1,x_2) \in \mathcal{B}((a,b),\epsilon)$, isto é,

$$||(x_1-a, x_2-b)|| < \epsilon \implies (x_1-a)^2 < \epsilon^2 \text{ e } (x_2-b)^2 < \epsilon^2,$$

que, por seguinte, implica

$$|x_1-a| < \epsilon \text{ e } |x_2-b| < \epsilon \implies x_1 \in (a-\epsilon, a+\epsilon), x_2 \in (b-\epsilon, b+\epsilon)$$

Se $a < 0$, então $a + \epsilon \leq 0 \implies x_1 < 0$. Se $a > 0$, então $a - \epsilon \geq 0 \implies x_1 > 0$. O mesmo vale para b e x_2. Portanto $\text{sign}(x_1x_2) = \text{sign}(ab) = -1$ o que implica $(x_1,x_2) \in Z$.

Exercício 3 Provar que união de conjuntos abertos é um conjunto aberto.

Solução 3. Seja $\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ uma família de abertos, onde Λ é um conjunto de índices (possívelmente infinito, não enumerável). Consideremos a união:

$$A := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda.$$

Seja $z \in A$. Logo $z \in A_\lambda$ para algum índice λ. Dado que A_λ é aberto, existe $\epsilon > 0$ tal que $\mathcal{B}(z;\epsilon) \subseteq A_\lambda$. Logo $\mathcal{B}(z;\epsilon) \subseteq A$. Concluímos que A é aberto.

Exercício 4 Provar que a interseção de uma quantidade finita de abertos é um conjunto aberto.

Solução 4. Seja $A = \bigcap_{i=1}^{n} A_i$ interseção de uma quantidade finita de abertos. Tome $z \in A$. Logo $z \in A_i$ para todo $i = 1, ..., n$. Dado que A_i é aberto, existe $\epsilon_i > 0$ tal que $\mathcal{B}(z; \epsilon_i) \subseteq A_i$ (para todo $i = 1, ..., n$). Tome $\epsilon = \min_{i=1,...,n} \epsilon_i$. Assim, temos que, para todo i,

$$\mathcal{B}(z, \epsilon) \subseteq A_i$$

e, portanto, $\mathcal{B}(z, \epsilon) \subseteq A$, o que prova que A é aberto.

Exercício 5 Provar que a interseção de conjuntos fechados é um conjunto fechado. Será que união de fechados é também fechado? Se não for certo, dar um contraexemplo.

Solução 5. Seja $\{A_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ uma família de fechados, onde Λ é um conjunto de índices (possívelmente infinito, não enumerável). Consideremos a interseção:

$$A := \bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda.$$

Veja que, pela lei de De Morgan,

$$A^c = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda^c$$

é união de abertos (lembre que A é fechado se, e somente se, A^c é fechado) e, pelo exercício 3, A^c é aberto. Concluímos que A é fechado. De forma equivalente, utilizando o exercício 4, provamos que a união finita de fechados é fechada. Defina $A_n = \left[\frac{1}{n}, 1\right] \subset \mathbb{R}$ um intervalo fechado na reta. Assim

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = (0, 1]$$

que não é fechado.

Exercício 6 Dê exemplos de conjuntos que não são nem abertos nem fechados.

Solução 6. Seguem alguns

- Conjuntos semi-abertos na reta, isto é, $(a, b]$ e $[a, b)$, com $a, b \in \mathbb{R}$.
- $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.
- União de discos fechados e abertos disjuntos.

Exercício 7 Prove que

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$$

é aberto.

Solução 7. Tome $(a, b) \in C$ e $(z_1, z_2) \in \mathcal{B}((a, b), b)$. Assim

$$||(z_1 - a, z_2 - b)|| < b$$

e, portanto, $|z_2 - b| < b$, isto é, $-b < z_2 - b < b \implies 0 < z_2 < 2b$. Desta forma $(z_1, z_2) \in C$ o que implica C ser aberto.

Exercício 8 Prove que um conjunto em $\mathbb{R}^n$ é aberto se, e somente se, é união de bolas abertas.

Solução 8. Pelo exercício 1 e 3, já está provado que a união de bolas abertas é um conjunto aberto. Tome $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto. Para cada $x \in A$, existe $\epsilon_x > 0$ tal que $\mathcal{B}(x, \epsilon_x) \subseteq A$. Portanto,

$$\bigcup_{x \in A} \mathcal{B}(x, \epsilon_x) \subseteq A.$$

Além disso, $\forall x \in A, x \in \mathcal{B}(x, \epsilon_x)$

$$A \subseteq \bigcup_{x \in A} \mathcal{B}(x, \epsilon_x)$$

o que implica a igualdade.

Exercício 9 Provar que $\mathbb{R} \times \{0\}$ é fechado em $\mathbb{R}^2$.

Solução 9. Defina $A = (\mathbb{R} \times \{0\})^c = \mathbb{R} \times \{0\}^c$. Tome $(x, y) \in A$ e $(z_1, z_2) \in \mathcal{B}((x, y), |y|)$. Assim, como já vimos no exercício 7,

$$|z_2 - y| < |y|$$

e, portanto, $y - |y| < z_2 < y + |y|$. Se $y < 0$, $y + |y| = 0 \implies z_2 < 0$. Se $y > 0$, $y - |y| = 0 \implies z_2 > 0$. Em ambos os casos, $z_2 \neq 0$, e, portanto, $(z_1, z_2) \in A$. Isso prova que A é aberto e, por conseguinte,

$$A^c = \mathbb{R} \times \{0\}$$

é fechado.

Exercício 10 Prove que as bolas fechadas são conjuntos fechados.

Solução 10. Seja $B = \bar{\mathcal{B}}(x, r)$ uma bola fechada com raio r. Tome $z \in B^c$, isto é

$$||x - z|| > r.$$

Tome $\epsilon = ||x - z|| - r > 0$. Vou provar que $\mathcal{B}(z, \epsilon) \subseteq B^c$. Seja $y \in \mathcal{B}(z, \epsilon)$. Portanto

$$||y - z|| < \epsilon = ||x - z|| - r \implies r < ||x - z|| - ||y - z|| \leq ||x - y||.$$

Assim $y \in B^c$. Com isso demonstrado, provamos que $\mathcal{B}(z, \epsilon) \subseteq B^c$ e B^c é aberto. Isso implica que B é fechado.

Exercício 11 Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que existe $d > 0$ tal que $||x - y|| \geq d$ para todo par de pontos $x, y \in A$. Prove que A é fechado em $\mathbb{R}^n$.

Solução 11. Seja $x \in A^c$ e $B = \mathcal{B}(x, d/2)$. Suponha que exista $y \in B \cap A$. Dessa forma, para todo $z \in B$,

$$||y - z|| \leq ||y - x|| + ||x - z|| < \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d$$

o que implica que se $z \neq y$, então $z \notin A$. Isto é, y é o único ponto que pertence a $B \cap A$. Tome $\epsilon = ||x - y|| < d/2$. Temos, então, que $y \notin \mathcal{B}(x, \epsilon)$ e $\mathcal{B}(x, \epsilon) \subseteq \mathcal{B}(x, d/2)/\{y\} \subseteq A^c$. Provamos que para todo $x \in A^c$, existe $0 < \epsilon < d/2$ de forma que $\mathcal{B}(x, \epsilon) \subseteq A^c$, o que prova que A^c é aberto e A é fechado.

Exercício 12 Seja $A \subseteq \mathbb{R}^2$ um conjunto não vazio contido numa reta de $\mathbb{R}^2$. Prove que A não é aberto.

Solução 12. Sejam $(u_1, u_2), (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ tal que $(v_1, v_2) \neq 0$ e de forma que

$$A \subseteq \{(u_1 + tv_1, u_2 + tv_2) | t \in \mathbb{R}\}$$

Tome $x = (u_1 + tv_1, u_2 + tv_2) \in A$, $\epsilon > 0$ e $y = x + \alpha(-v_2, v_1)$, em que

$$0 < |\alpha| < \frac{\epsilon}{||v||}.$$

Assim

$$||x - y|| = ||\alpha(-v_2, v_1)|| = |\alpha|||v|| < \epsilon,$$

isto é, $y \in \mathcal{B}(x, \epsilon)$. Porém o sistema

$$\begin{cases} tv_1 - \alpha v_2 = sv_1 \\ tv_2 + \alpha v_1 = sv_2 \end{cases} \implies \begin{cases} (t - s)v_1 = \alpha v_2 \\ (t - s)v_2 = -\alpha v_1 \end{cases} \implies -\frac{(t - s)^2}{\alpha} v_2 = \alpha v_2$$

não tem solução em s, pois, se $v_2 \neq 0$, então $-(t - s)^2 = \alpha^2$ que não tem solução em s e, se $v_2 = 0$, temos, pela segunda equação $v_1 = 0$, o que é um absurdo. Isso implica que y não está na reta e, portanto, não está em A. Isso prova que A não é aberto.

Exercício 13 Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Prove que $\mathbb{R}^n/int(A)$ é fechado.

Solução 13. Pela definição de interior de A, temos que $int(A)$ é aberto. Por esse motivo, $int(A)^c = \mathbb{R}^n/int(A)$ é fechado.

Exercício 14 Seja $A \subset B \subseteq \mathbb{R}^n$, e x ponto de acumulação de A. Será que x é também ponto de acumulação de B?

Solução 14. Se x é ponto de acumulação de A, então existe uma sequência $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A/\{x\}$ de forma que $x_n \to x$. De fato $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq B/\{x\}$, o que mostra que x é ponto de acumulação de B.

Exercício 15 Se $A \subset \mathbb{R}^n$ é aberto, prove que sua fronteira tem interior vazio.

Solução 15. Denote ∂A os pontos da fronteira de A. Se $x \in \partial A$, então para todo $\epsilon > 0$,

$$\mathcal{B}(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset \text{ e } \mathcal{B}(x, \epsilon) \cap A^c \neq \emptyset.$$

Suponha que existe $x \in int(\partial A)$. Assim, existe $\epsilon > 0$ tal que $\mathcal{B}(x, \epsilon) \subseteq \partial A$, $\mathcal{B}(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$ e $\mathcal{B}(x, \epsilon) \cap A^c \neq \emptyset$. Tome $y \in \mathcal{B}(x, \epsilon) \cap A$. Como A é aberto, existe $r > 0$ tal que $\mathcal{B}(y, r) \subseteq A$, logo $\mathcal{B}(y, r) \cap A^c = \emptyset$, porém $y \in \partial A$, o que é um absurdo. Portanto $int(\partial A) = \emptyset$.

Exercício 16 Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$ com $n \geq 2$. Prove que, dado $a \in \mathbb{R}^n/A$, o conjunto $A \cup \{a\}$ é aberto se, e somente se, a é um ponto isolado da fronteira de A.

Solução 16. Separamos a ida e a volta

$\Rightarrow$ Suponha que $A \cup \{a\}$ seja aberto. Primeiro vamos provar que $a \in \partial A$. Como $a \in A^c$, temos que para todo $\epsilon > 0$, $\mathcal{B}(a, \epsilon) \cap A^c \neq 0$. Além disso, como $A \cup \{a\}$ é aberto, existe $\alpha > 0$ tal que $\mathcal{B}(a, \alpha)/\{a\} \subseteq A$. Desta forma, para todo $\epsilon > 0$, $\mathcal{B}(a, \epsilon) \cap A \neq 0$. Provamos que $a \in \partial A$.

Preciso provar que a é ponto isolado de ∂A, isto é, existe $r > 0$ de forma que

$$\mathcal{B}(a, r) \cap \partial A = \{a\}.$$

Seja $r = \alpha/2$. Suponha que exista $y \in \mathcal{B}(a, r) \cap \partial A$ diferente de a. Assim, para todo $\epsilon > 0$, temos que $\mathcal{B}(y, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$ e $\mathcal{B}(y, \epsilon) \cap A^c \neq \emptyset$. Tome $\epsilon = ||y - a|| > 0$ e $z \in \mathcal{B}(y, \epsilon)$. Assim:

$$||z - a|| \leq ||z - y|| + ||y - a|| < 2r = \alpha.$$

Além disso,

$$||z - a|| \geq ||y - a|| - ||y - z|| > ||y - a|| - ||y - a|| = 0.$$

Portanto $z \in \mathcal{B}(a, \alpha)/\{a\} \subseteq A$ o que implica $\mathcal{B}(y, \epsilon) \subseteq A$, o que é um absurdo. Portanto a é ponto isolado de ∂A.

$\Leftarrow$ Seja $A = \{x \subseteq \mathbb{R}^n : 0 < ||x|| < 1\}$ e $a = 0$. Portanto a é um ponto isolado de $\partial A = \{x \in \mathbb{R}^n | x = 0 \text{ ou } ||x|| = 1\}$, mas $A \cup \{a\} = \{x \in \mathbb{R}^n | 1 \geq ||x||\}$ é fechado, o que é um contra exemplo.

Exercício 17 Prove que se $F \subseteq \mathbb{R}^n$ é fechado então sua fronteira tem interior vazio.

Solução 17. Suponha que exista $x \in int(\partial F)$. Então existe $\epsilon > 0$ tal que $\mathcal{B}(x, \epsilon) \subseteq \partial F$. Tome $y \in \mathcal{B}(x, \epsilon) \cap F^c$. Como F^c é aberto, porque F é fechado, existe $r > 0$ dal que $\mathcal{B}(y, r) \subseteq F^c$. Porém $y \in \partial F$ e, portanto, $\mathcal{B}(y, r) \cap F \neq \emptyset$, o que é um absurdo. Portanto $int(\partial F) = \emptyset$.

Exercício 18 Sejam $F \in \mathbb{R}^n$ fechado e $f : F \to \mathbb{R}^m$ uma aplicação contínua. Mostre que f leva subconjuntos limitados de F em subconjuntos limitados de $\mathbb{R}^m$. Prove, exibindo um contra-exemplo, que não se conclui o mesmo removendo-se a hipótese de F ser fechado.

Solução 18. Seja $A \subset F$ limitado e defina $B = F(A) \subseteq \mathbb{R}^m$. Vamos provar esse exercício com um pouco de análise. Suponha que B não é limitado, isto é, para todo $r > 0$, existe $y \in B$ de forma que $||y|| > r$. Assim existe uma sequência $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset A$ de forma que $||f(a_n)|| \geq n$. Como A é limitado, temos que a sequência $\{a_n\}$ é limitada. Pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass, existe uma subsequência $\{a_{n_k}\}$ convergente para a^*. Como F é fechado, todos os seus pontos de aderência pertencem ao conjunto, e, portanto, $a^* \in F$. Assim $a_{n_k} \to a^*$ e, pela continuidade de f, temos que $f(a_{n_k}) \to f(a^*)$, o que é um absurdo, dado que $||f(n_k)||$ diverge. Concluímos que B é limitado.

Observação 1. *Essa solução se usou de Teorema de Bolzano-Weierstrass, que $F = \bar{F}$, quer dizer, se a é limite de uma sequência de pontos de F, então $a \in F$ e continuidade de f através de sequências. Uma demonstração de topologia é bem-vinda.*

Observação 2. *Seja $f : (0, 1] \to \mathbb{R}$ de foram que $f(x) = 1/x$. Temos que $f(0, 1] = [1, +\infty)$ que não é limitado. Isso acontece justamente porque o limite da subsequência pode não pertencer a F, se ele não é fechado. Desta forma $f(a^*)$ não estará definido.*

Exercício 19 Prove que duas bolas abertas de $\mathbb{R}^n$ são homeomorfas.

Solução 19. Dados $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, consideremos a aplicação:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{B}(0, 1) &\to \mathcal{B}(a, r) \\ x &\mapsto rx + a \end{aligned}$$

A aplicação f é bijetiva e contínua. Sua inversa, $f^{-1} : \mathcal{B}(a, r) \to \mathcal{B}(0, 1)$, é dada por $f^{-1}(y) = \frac{1}{r}(y - a)$, donde se vê que f^{-1} é contínua, portanto f é um homeomorfismo. Pela transitividade da relação de homeomorfismo, conclui-se que duas bolas abertas quaisquer de $\mathbb{R}^n$ são homeomorfas. Um argumento análogo prova que vale o mesmo para duas bolas, ambas, fechadas.

Exercício 20 Verifique que a aplicação:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{B}(0, 1) &\to \mathbb{R}^n \\ x &\mapsto \frac{x}{1 - ||x||} \end{aligned}$$

é um homeomorfismo entre a bola aberta unitária $\mathcal{B}(0, 1)$ e $\mathbb{R}^n$. Conclua que qualquer bola aberta de $\mathbb{R}^n$ é homeomorfa a todo o espaço $\mathbb{R}^n$.

Solução 20. Defina

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}^n &\to \mathcal{B}(0, 1) \\ y &\mapsto \frac{y}{1 + ||y||} \end{aligned}$$

Primeiro veja que $||g(y)|| < 1$ para todo y e, portanto, g está definida. Vejamos que $g = f^{-1}$. Tome $x \in \mathcal{B}(0, 1)$. Então

$$g(f(x)) = g\left(\frac{x}{1 - ||x||}\right) = \frac{\frac{x}{1-||x||}}{1 + \frac{||x||}{1-||x||}} = x$$

e se $y \in \mathbb{R}^n$,

$$f(g(y)) = f\left(\frac{y}{1+||y||}\right) = \frac{\frac{y}{1+||y||}}{1-\frac{||y||}{1+||y||}} = y$$

o que demonstra que $g = f^{-1}$. Como f possui inversa, é bijetiva.

Vamos demonstrar a continuidade de f. Considere $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $B = f^{-1}(A)$. Vamos mostrar que B é aberto, isto é, para todo $x \in B$, existe $r > 0$ tal que $\mathcal{B}(x,r) \subset B$. Tome $x = f^{-1}(y) \in B$. Como A é aberto, existe $\epsilon > 0$ tal que $\mathcal{B}(y,\epsilon) \subset A$. Tome δ tal que

$$\frac{\delta}{1-||x||-\delta}(1+||y||) < \epsilon$$

e $z = f^{-1}(w) \in \mathcal{B}(x,\delta)$.

$$\begin{aligned}
||y-w|| &= \left|\left|\frac{x}{1-||x||} - \frac{z}{1-||z||}\right|\right| = \frac{1}{1-||x||}\left|\left|x - \frac{1-||x||}{1-||z||}z\right|\right| \\
&= \frac{1}{1-||x||}\left|\left|x - z + z - \frac{1-||x||}{1-||z||}z\right|\right| \\
&\leq \frac{||x-z||}{1-||x||} + \frac{1}{1-||x||}\left(1 - \frac{1-||x||}{1-||z||}||z||\right) \\
&= \frac{||x-z||}{1-||x||} + \frac{||z||}{1-||x||}\frac{||x||-||z||}{1-||z||} \\
&\leq \frac{1}{1-||x||}||x-z||(1+||w||) \\
&\leq \frac{1}{1-||x||}||x-z||(1+||y-w||+||y||) \\
\implies ||y-w|| &\leq \frac{||x-z||}{1-||x||-||x-z||}(1+||y||) \\
&< \frac{\delta}{1-||x||-\delta}(1+||y||) < \epsilon
\end{aligned}$$

Então $w \in \mathcal{B}(y,\epsilon) \subset A \implies z \in B$, o que prova que B é aberto. Isso conclui a continuidade de f. A continuidade de f^{-1} tem demonstração similar. Isso prova que f é homeomorfismo e, com o exercício 19 mais a transitividade da relação "homeomorfa a", temos que qualquer bola aberta em $\mathbb{R}^n$ é homeomorfa a $\mathbb{R}^n$.

Exercício 21 Mostre que o cone $C = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3; z = x^2+y^2\}$ e $\mathbb{R}^2$ são homeomorfos.

Solução 21. Observe que isso é similar a argumentar que o cone é uma superfície. Defina

$$\begin{aligned}
\sigma : \mathbb{R}^2 &\to C \\
(x,y) &\mapsto (x,y,x^2+y^2).
\end{aligned}$$

Primeiro vou provar que σ possui inversa. Defina

$$\begin{aligned}
\sigma^{-1} : C &\to \mathbb{R}^2 \\
(x,y,z) &\mapsto (x,y)
\end{aligned}$$

Tome $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Assim $\sigma^{-1}(\sigma(x, y)) = \sigma^{-1}(x, y, x^2 + y^2) = (x, y)$. Tome $(x, y, z) \in C$, isto é, $z = x^2 + y^2$. Assim $\sigma(\sigma^{-1}(x, y, z)) = \sigma(x, y) = (x, y, x^2 + y^2) = (x, y, z)$. Provamos que σ possui inversa e, portanto, é bijetiva. A continuidade de σ e σ^{-1} vem da continuidade de cada componente. Portanto σ é um homeomorfismo o que prova que $\mathbb{R}^2$ e C são homeomorfos.